Trabalho 1 (T1) - Análise de consumo de energia e PLD no Mercado Brasileiro

Engenharia de Energia / Gestão Energética

Integrantes:

João Pedro Muffato Nascimento (190900025)
Diego Gomes Machado (190950043)
Vinicius Raimundo Pires (190950026)

Repositório:

github.com/5rdig0/PLD-and-Load-curve-analysis-of-Brazil-regions

AVISO: Forte uso de IA para geração de imagens

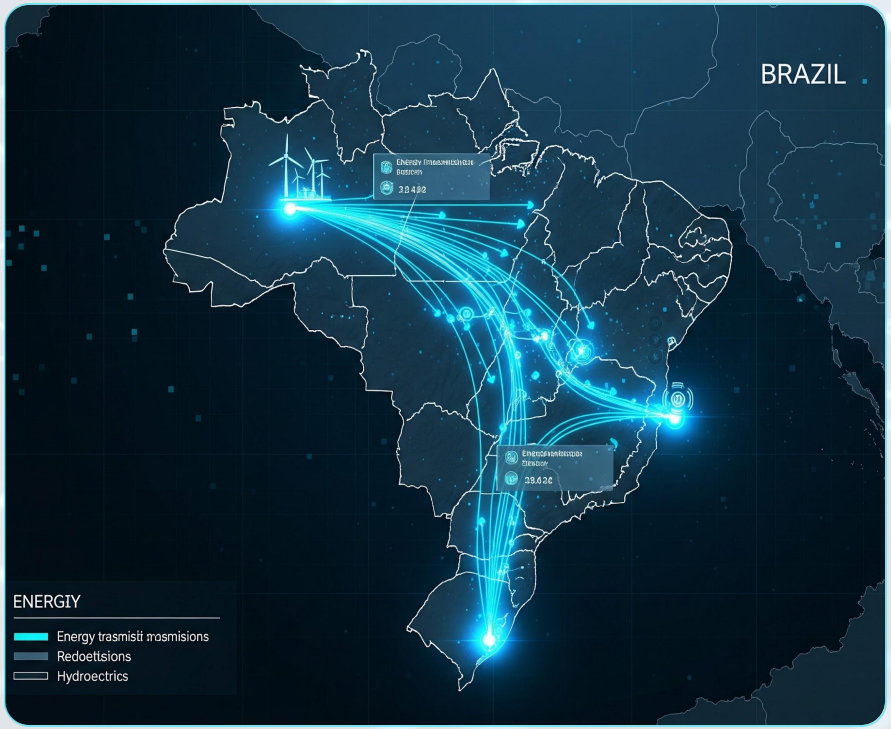
Introdução e Justificativa

O Sistema
Funcionamento e integração regional via SIN (Sistema Interligado Nacional).

O Preço
PLD como reflexo direto do CMO (Custo Marginal de Operação).

Objetivo
Compreender a dinâmica entre Oferta, Demanda e Preço.

Justificativa
Avaliar o peso do consumo vs. variáveis climáticas na volatilidade.



Fontes e Tratamento de Dados

Bases de Dados
ONS (Carga) e CCEE (PLD) referentes ao período de 2025.

Data Merging
Unificação e consolidação de 35.040 registros temporais.

Limpeza e Saneamento
Alinhamento de índices e filtragem técnica de outliers.

Processamento
Preparação estrutural para análise de correlação física.

Análise Estatística - Carga

MÉDIA

19.902,23 MWh

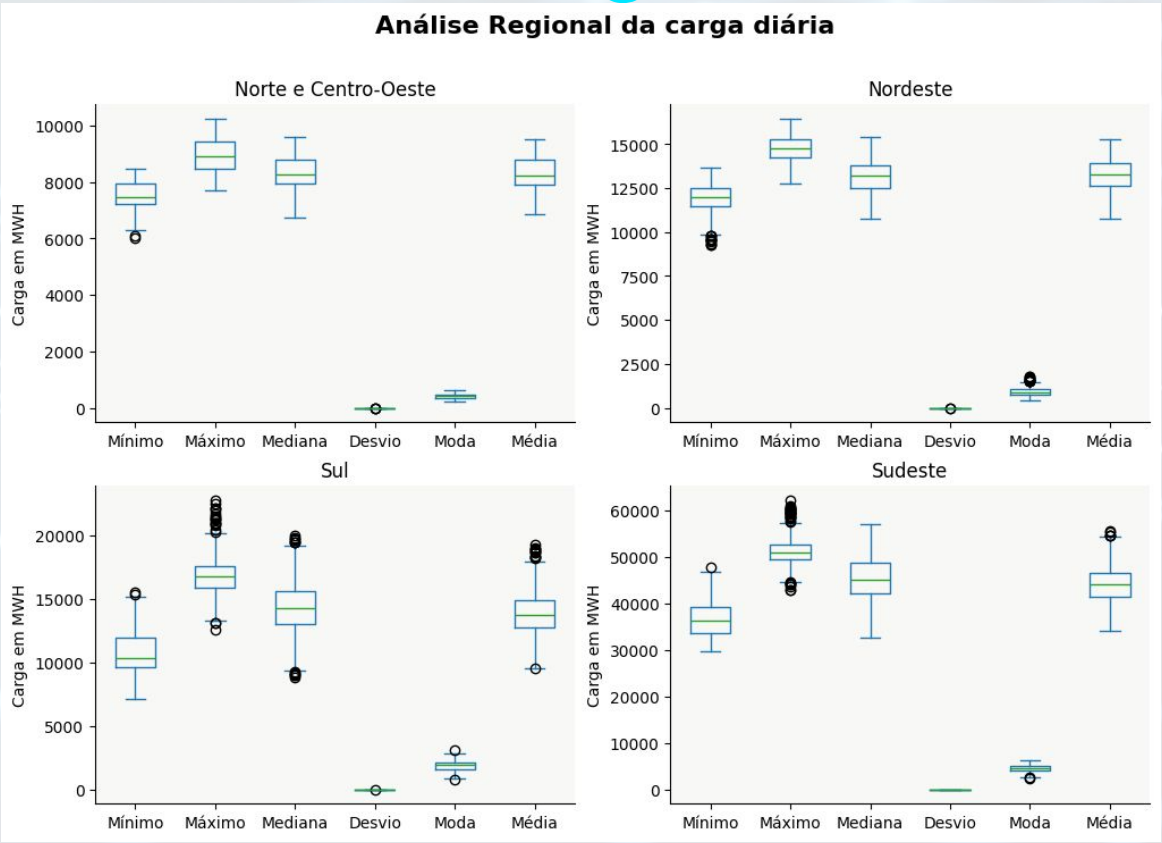
MEDIANA

13.515,30 MWh

MÁXIMO

62.149,89 MWh

Nota: Alta dispersão (73% da média) e forte assimetria positiva devido aos picos de demanda.



Análise Estatística - PLD

MÉDIA

202,78 R$/MWh

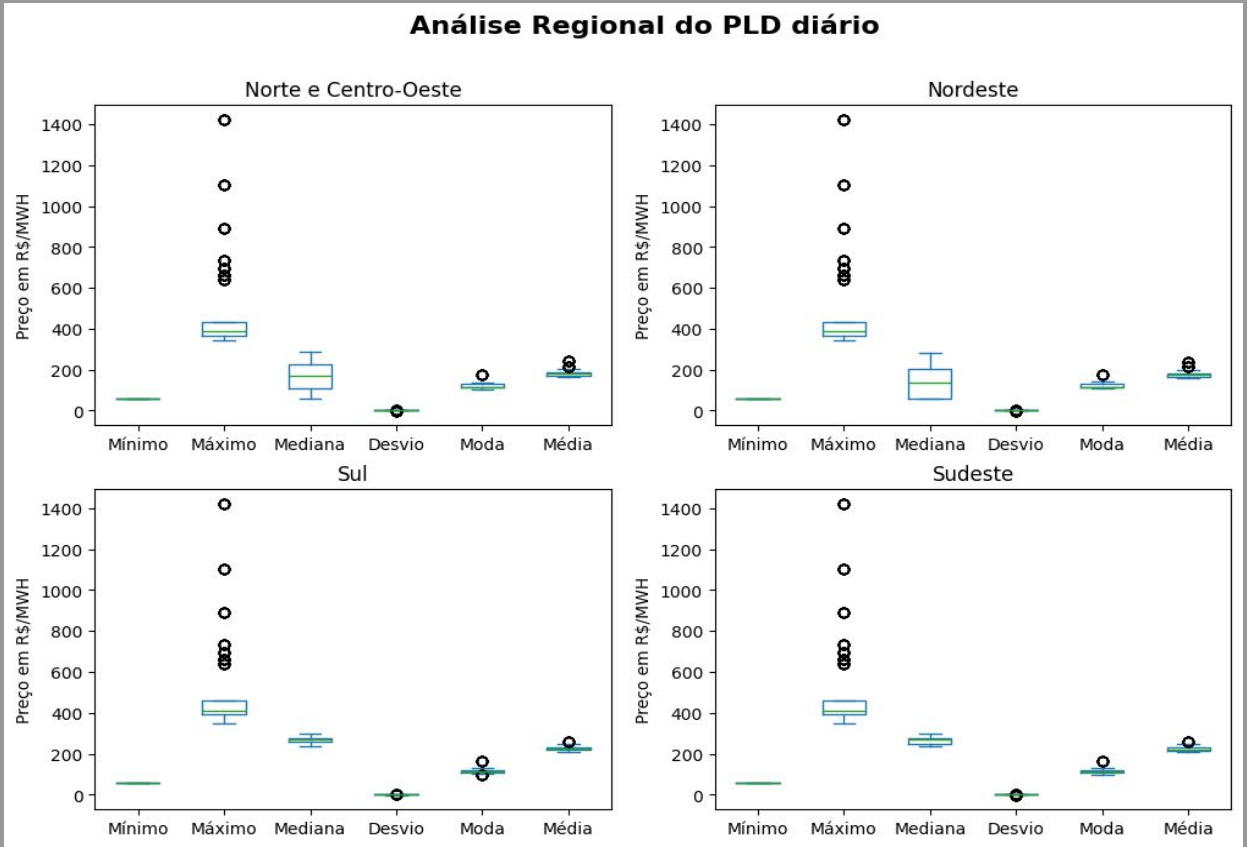
MEDIANA

245,01 R$/MWh

MÁXIMO

1.421,87 R$/MWh

Nota: Comportamento bimodal com preço frequentemente "travado" no piso regulatório (R$ 58,60).



Hierarquia e Evolução Regional

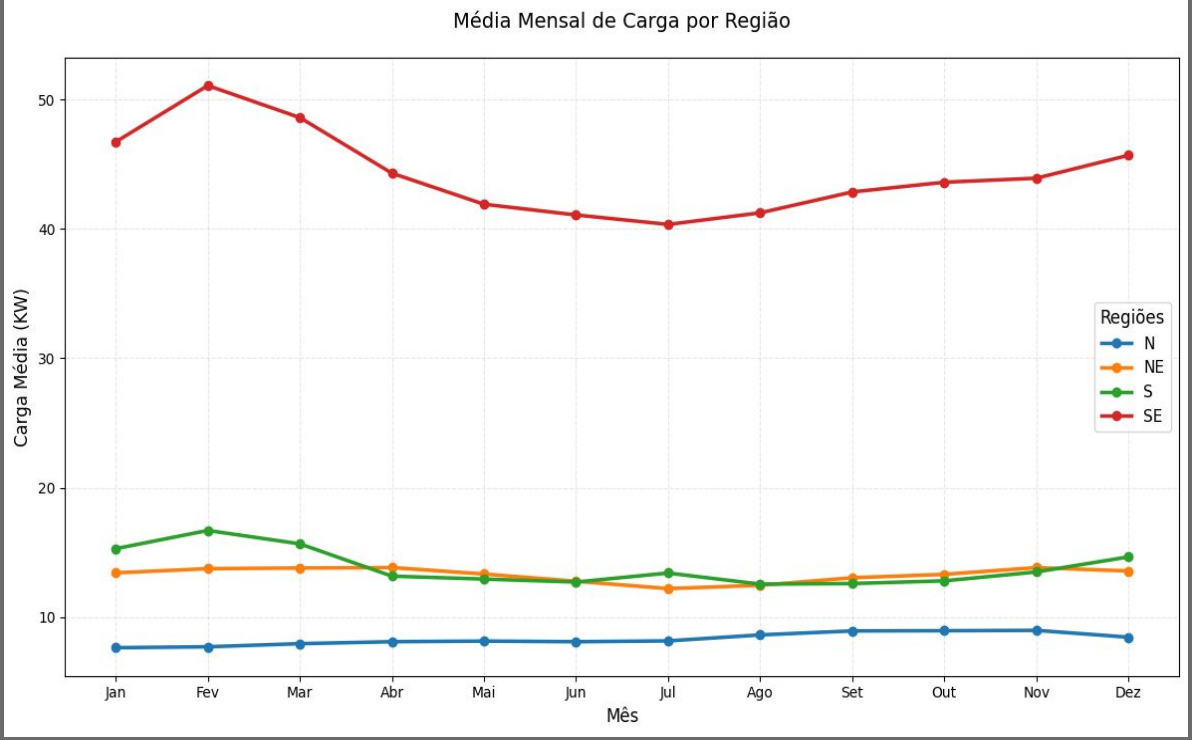
DOMINÂNCIA ABSOLUTA

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO) lidera o ranking de carga, representando a maior parcela do consumo nacional.

SAZONALIDADE DE CARGA

Redução acentuada no período de inverno (junho a agosto), refletindo mudanças nos padrões de consumo térmico e industrial.

Nota: A análise regional revela a correlação entre a atividade econômica do SE/CO e a estabilidade do SIN.



O Perfil do Consumo Horário

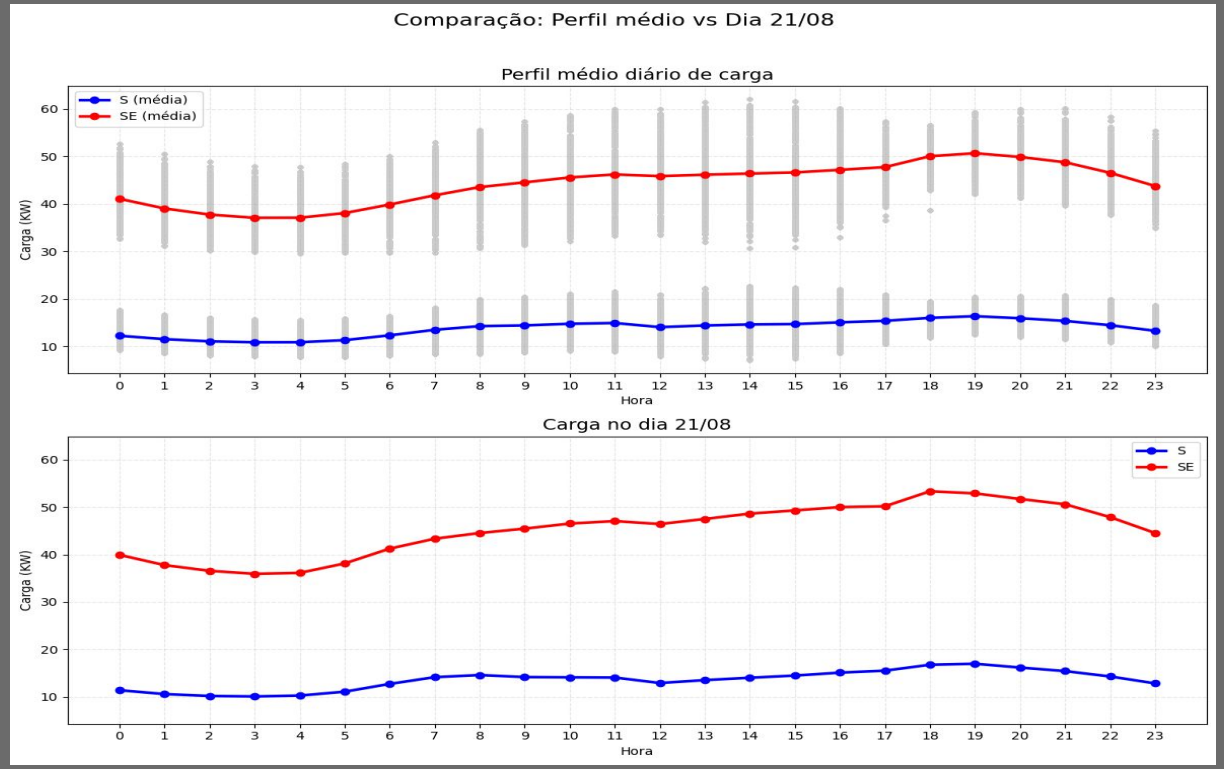
RAMPA E ESTABILIZAÇÃO

Observa-se uma rampa de subida acentuada no período matinal, seguida de estabilização vespertina.

HORÁRIO DE PONTA

Pico de carga consolidado entre 18h e 20h, refletindo o máximo estresse do sistema.

Nota: O perfil diário é fundamental para o planejamento do despacho e sinalização de preços horários.



Curvas de Dispersão (KDE)

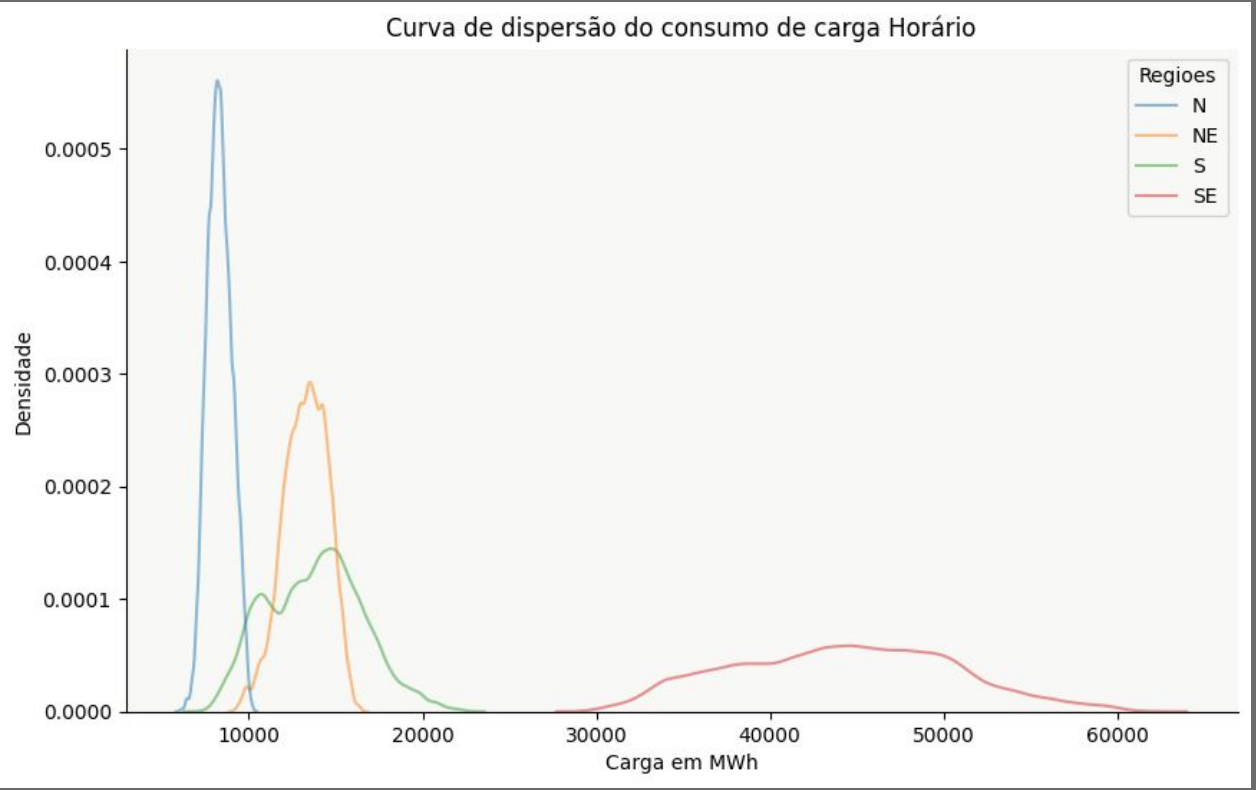
ASSINATURA DE CONSUMO

Contraste entre a previsibilidade da região Norte e a alta variabilidade do Sudeste.

SUAVIZAÇÃO ESTATÍSTICA

A comparação entre regimes evidencia como a agregação temporal suaviza a demanda.

Nota: O KDE identifica os "degraus" de preço e risco real de atingir o teto regulatório.



Dinâmica Carga vs. Preço (Scatter)

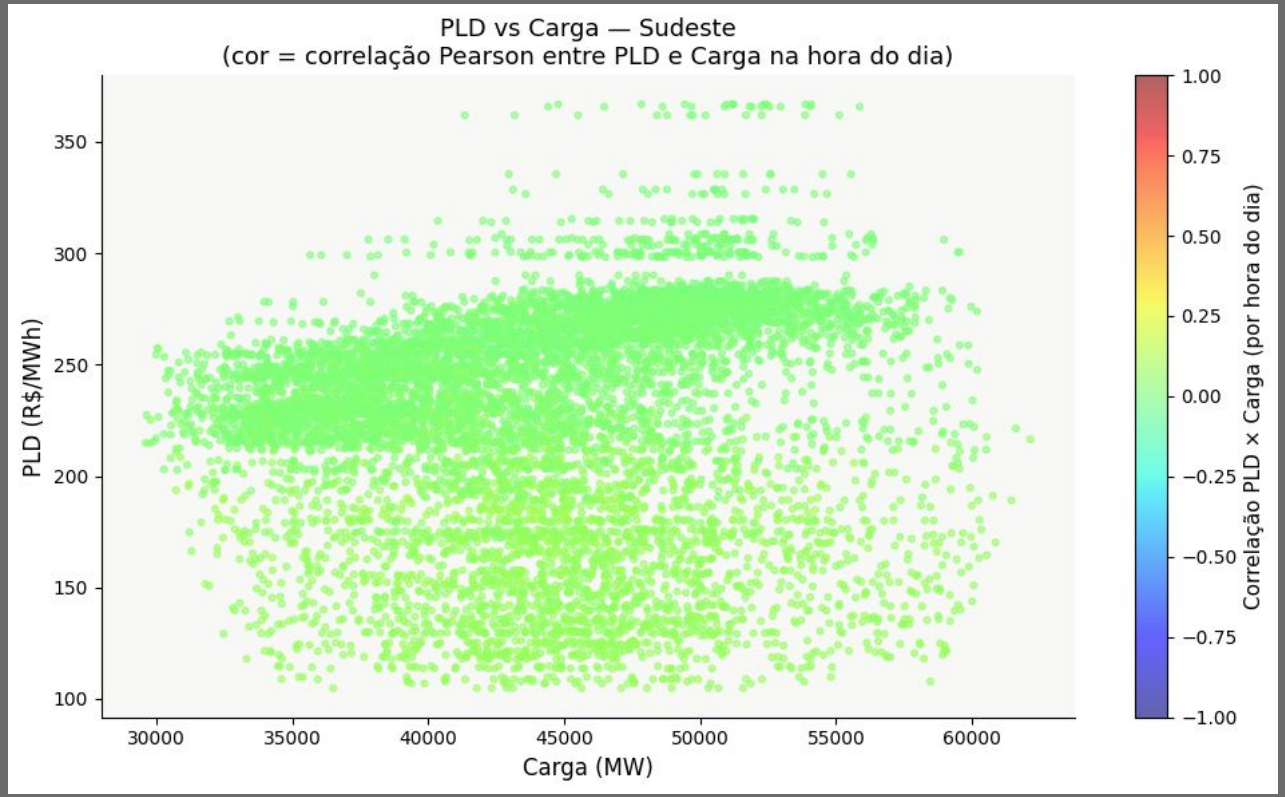
BUSCA PELA ELASTICIDADE

A análise busca responder: a carga física dita o preço? Investigamos a sensibilidade do PLD à demanda.

FATORES EXTERNOS

A "nuvem de dados" revela que o PLD depende de variáveis exógenas como vento e chuva, além da carga física.

Nota: A dispersão indica que o custo marginal é influenciado por disponibilidade renovável e níveis hidrológicos.



O Fenômeno da "Curva do Pato"

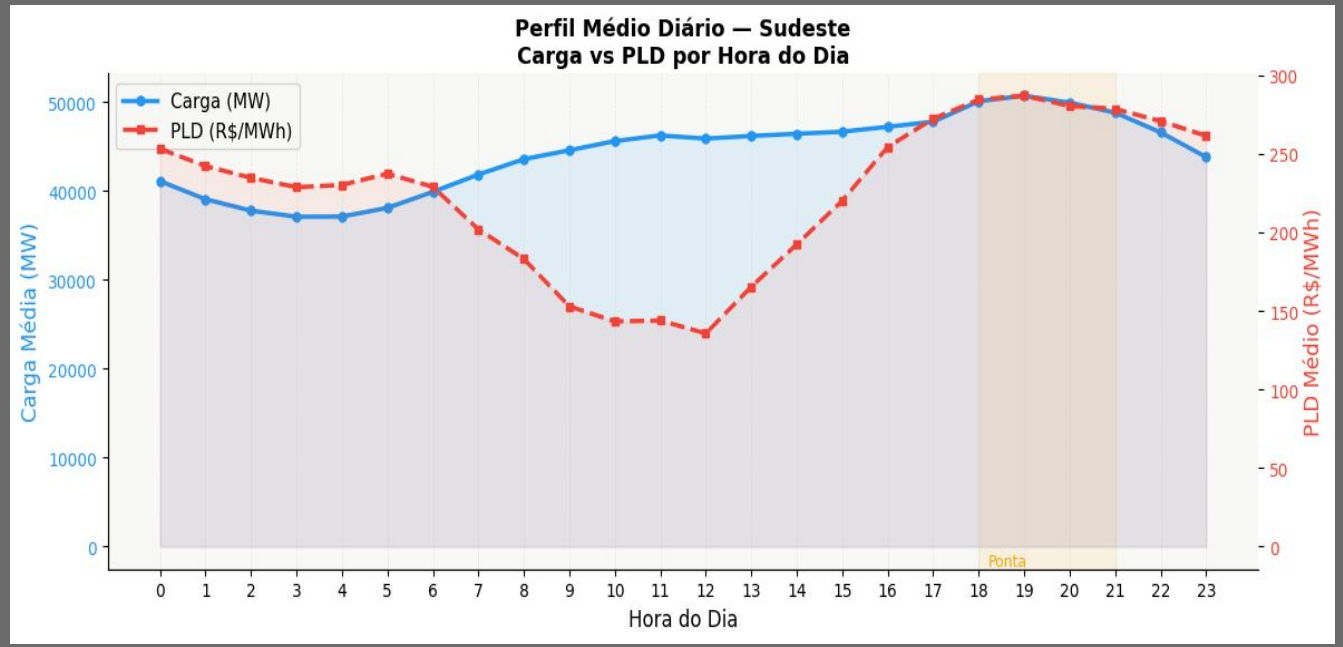
INSERÇÃO SOLAR

Preços caem ao meio-dia enquanto a carga sobe, criando o "ventre" da curva de preços.

DESAFIO OPERACIONAL

Rampa de preços severa ao pôr do sol com a saída da geração solar e pico de demanda.

Nota: O perfil médio diário no Sudeste evidencia o descolamento entre carga física e sinal de preço.



Expansão de Horizontes com Pandas e Plotagens

MANIPULAÇÃO EFICIENTE

A biblioteca Pandas permitiu a unificação de datasets complexos e limpeza rigorosa de outliers.

INSIGHTS VISUAIS

A plotagem avançada transformou dados brutos em assinaturas de consumo e curvas de dispersão.

Reflexão Final: A maestria nessas ferramentas foi o diferencial para distinguir correlações reais de flutuações estatísticas.